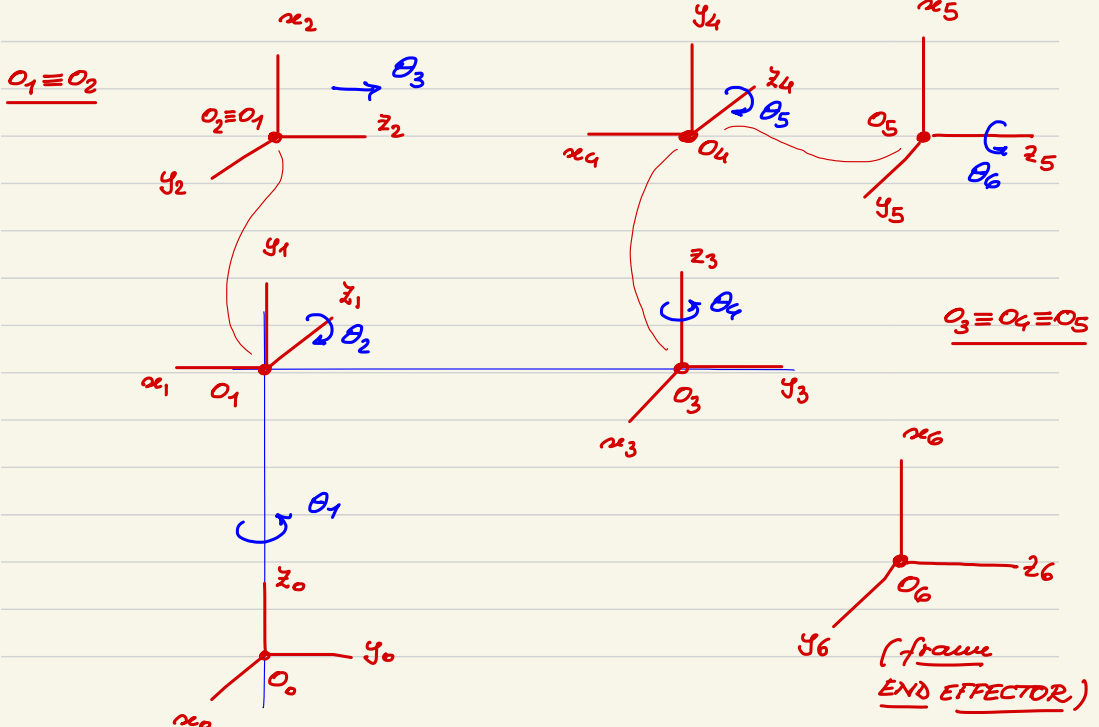


Esercizio 1



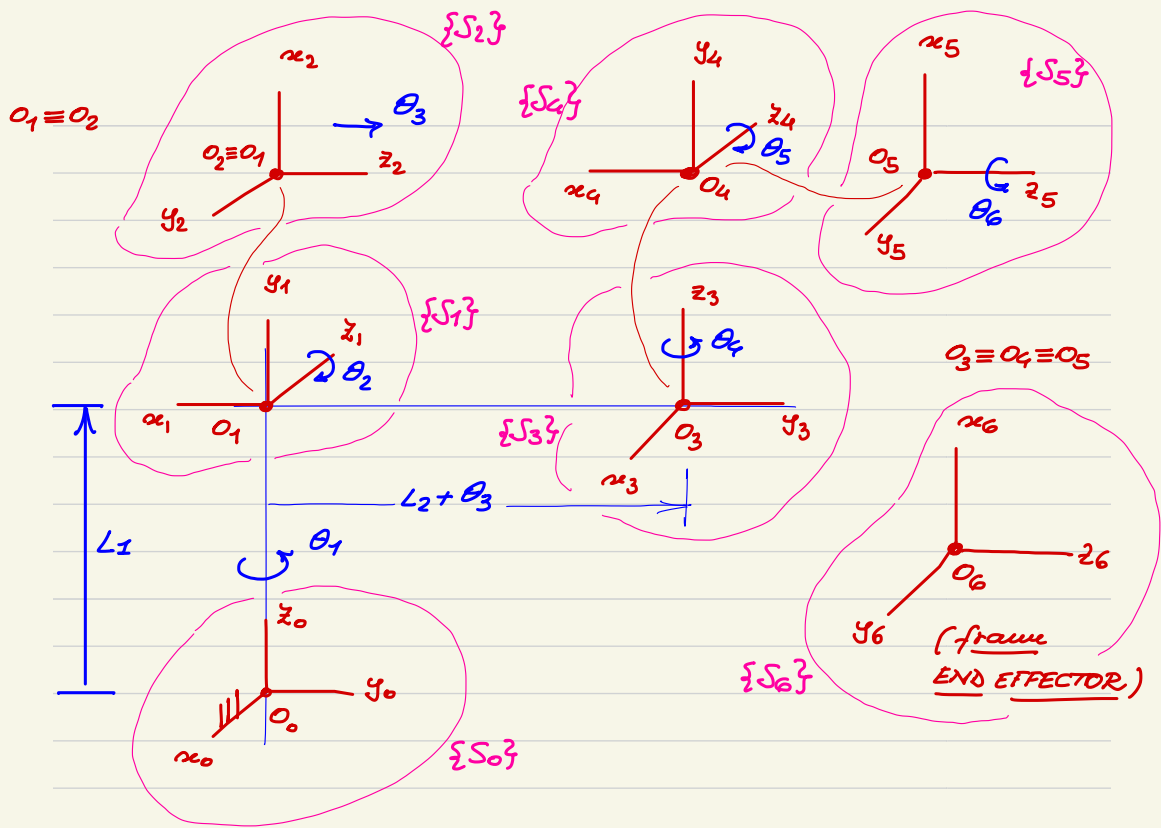
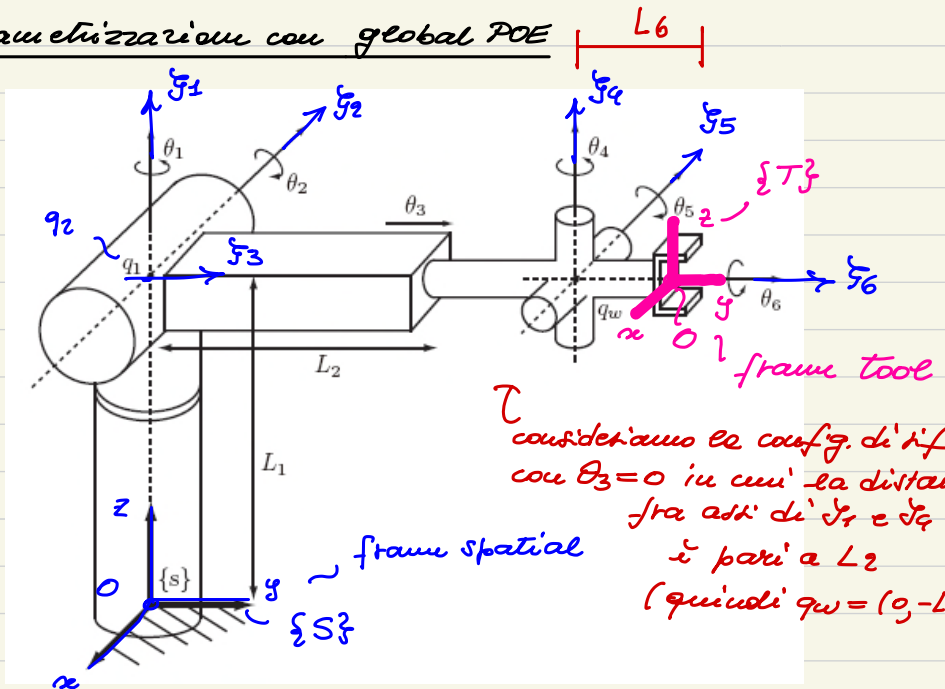


Tabella di Denavit-Hartenberg

$\{S_{i-1}\} \rightarrow \{S_i\}$	L_i	a_i	α_i	d_i	θ_i
$\{S_0\} \rightarrow \{S_1\}$	L_1	0	$\pi/2$	L_1	$-\frac{\pi}{2} + \theta_1$
$\{S_1\} \rightarrow \{S_2\}$	L_2	0	$-\pi/2$	0	$\frac{\pi}{2} + \theta_2$
$\{S_2\} \rightarrow \{S_3\}$	L_3	0	$\pi/2$	$L_2 + \theta_3$	$\pi/2$
$\{S_3\} \rightarrow \{S_4\}$	L_4	0	$\pi/2$	0	$-\frac{\pi}{2} + \theta_4$
$\{S_4\} \rightarrow \{S_5\}$	L_5	0	$-\pi/2$	0	$\frac{\pi}{2} + \theta_5$
$\{S_5\} \rightarrow \{S_6\}$	L_6	0	0	L_6	θ_6

Parametrizzazione con global POE



Param. global POE ha struttura:

$$g_{st}(\underline{\theta}) = e^{\xi_1 \theta_1} e^{\xi_2 \theta_2} \dots e^{\xi_6 \theta_6} g_{st}(0), \quad \underline{\theta} \in \mathbb{R}^6$$

con $\xi_i = [\xi_i]^S$ e $g_{st}(0)$: config. iniziale di offset di $\{T\}$ rispetto a $\{S\}$.

calcolo esplicito:

$$\xi_1 = \begin{Bmatrix} -\omega_1 \times q_1 \\ \omega_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}; \quad \xi_2 = \begin{Bmatrix} -\omega_2 \times q_2 \\ \omega_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -L_1 \\ 0 \\ -1 \end{Bmatrix};$$

$$\xi_3 = \begin{Bmatrix} \omega_3 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}; \quad \xi_4 = \begin{Bmatrix} -\omega_4 \times q_w \\ \omega_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} L_2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix};$$

$$\xi_5 = \begin{Bmatrix} -\omega_5 \times q_w \\ \omega_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -L_1 \\ L_2 \\ -1 \end{Bmatrix}; \quad \xi_6 = \begin{Bmatrix} -\omega_6 \times q_w \\ \omega_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -L_1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix};$$

$$g_{st}(0) = \begin{Bmatrix} R_{st}(0) & d_{st}(0) \\ 0 & I \end{Bmatrix}; \quad R_{st}(0) = I; \quad d_{st}(0) = (0, L_2 + L_1, L_1).$$

Calcolo della postura in config. di rif. è banalissimo

$$g_{st}(0) = \begin{Bmatrix} I & \begin{pmatrix} 0 \\ L_2+L_6 \\ L_1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 0^T & 1 \end{Bmatrix};$$

I twist dei giunti sono già stati calcolati e sono le colonne del Jacobiano spaziale nella config. di rif.

Dunque:

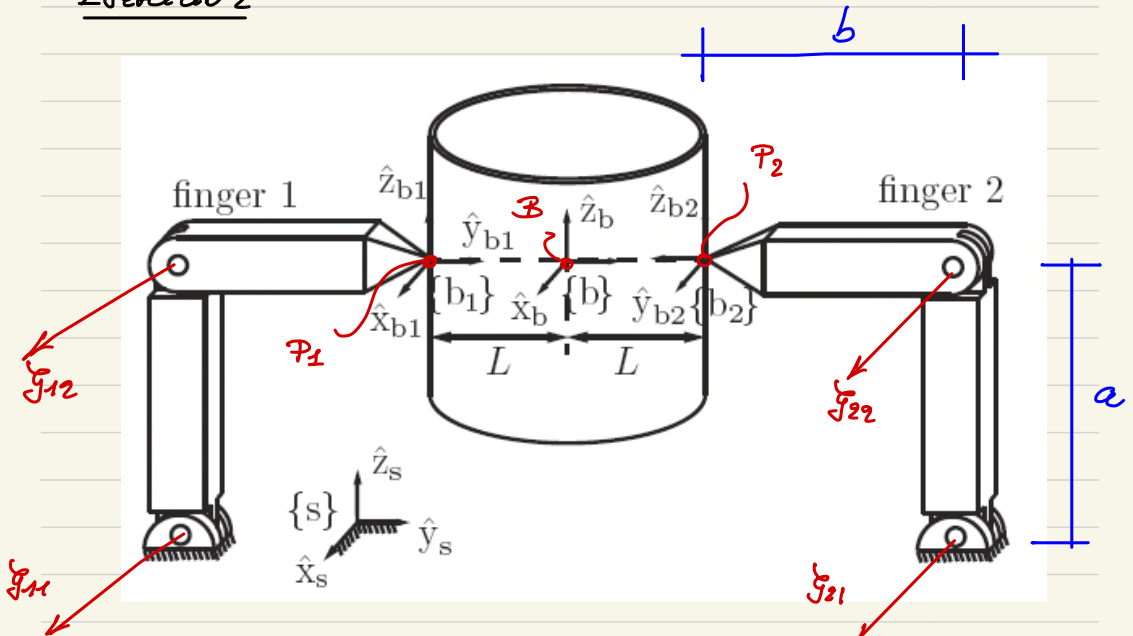
$$J_{st}^s(0) = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ -L_1 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} L_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ -L_1 \\ L_2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -L_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Il Jacobiano body nella config. di rif. è calcolabile scrivendo i twist $Z_i = [Z_i]^t$ in terra $\{T\}$, oppure

trasformando $J_{st}(0)$ così:

$$J_{st}^b(0) = A_{g_{st}(0)}^{-1} J_{st}^s(0) = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} -L_2-L_6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -L_2-L_6 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -L_6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -L_6 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Esercizio 2



Dal testo, per il fatto che si hanno tre componenti di forza (e nessuna di momento) nei contatti P_1 e P_2 è evidente che i rincoli sono equivalenti a delle cerniere sferiche ovvero dei PCWF.

Vado subito a scrivere la versione ridotta

$$\begin{bmatrix} J_h \\ -G_h^T \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{q} \\ \ddot{s} \end{Bmatrix} = 0 \quad \text{uso sistema di rif. } \{S\}$$

dove $J_h = \text{blk diag}(J_{h1}, J_{h2})$ e $G_h = \{G_{h1} \ G_{h2}\}$

$$\text{con } J_{h1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -a & 0 \\ b & b \end{bmatrix}; \quad J_{h2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -a & 0 \\ -b & -b \end{bmatrix}.$$

$$\text{e con } G_{h1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -L \\ L & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad G_{h2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & L \\ -L & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Dunque:

$$J_h = \left\{ \begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 & 0 \\ b & b & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & -b & -b \end{array} \right\}$$

$$G_h^T = \left\{ \begin{array}{cccccc|c} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -L & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -L \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L & 0 & 0 & 0 \end{array} \right\}$$

La matrice di rincolo risulta quindi:

$$\{J_h \mid -G_h^T\} = \left\{ \begin{array}{cc|cc|cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -L \\ -a & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b & b & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & L & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & L \\ 0 & 0 & -a & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b & -b & 0 & 0 & -1 & -L & 0 & 0 \end{array} \right\}$$

L'equilibrio statico è descritto dalle eq. di equilibrio:

$$\begin{cases} \underline{c} = J_h^T \underline{\tilde{w}} \\ \underline{w}_E = -G_h \underline{\tilde{w}} \end{cases}$$

Nel caso in cui ci sia la sola forza peso come $\underline{w}_E$ la forza nei contatti $\underline{\tilde{w}}$ che dobbiamo applicare le dita sono

$$\underline{\tilde{w}} = -G_h^+ \underline{w}_E + \underline{N} \underline{l}$$

con G_h^+ pseudoinversa G_h e $\underline{N}$ basi del $N(G_h)$.

Attenzione G_h è una matrice quadrata singolare (forse ben considerate che non ha rango pieno righe) infatti ha rango 5 con $5 = \dim(R(G_h)) = \dim(R(G_h^T))$.

Dunque $\dim(N(G_h^T)) = 1$ e $\dim(N(G_h)) = 1$.

$\underline{N}$, basi del $N(G_h)$, rappresenta una base per le forze interne (forze di squeeze con cui le dita

stringono e l'oggetto senza alterarne l'equilibrio)

Si calcola facilmente che:

$$\underline{N} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \text{ovvia} \quad \tilde{w}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \tilde{w}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

sono forze che stringono l'oggetto senza effetto sull'equilibrio esterno.

Dunque nel caso che $\underline{w}_E$ sia la forza peso:

$$\underline{w}_E = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \text{poichè consideriamo che } B \text{ sia anche il centro di massa}$$

Perciò, in definitiva:

$$\tilde{w} = -G_h^+ \underline{w}_E + \underline{N} l =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ +mg/2 \\ 0 \\ 0 \\ +mg/2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{Bmatrix} l \quad \begin{array}{l} \text{con } l \in \mathbb{R} \text{ parametro} \\ \text{con cui si controllano} \\ \text{a piacere le f. di squeeze} \end{array}$$

I vincoli esterni che non possono essere equilibrati sono quei $\underline{w}_E$ che non appartengono al $\mathcal{R}(G_h)$ ossia sono quelli nel suo complemento ortogonale e quindi nel $\mathcal{N}(G_h^T)$.

$$\underline{w}_{ENC} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

NON CONTROLLABILE (base di $\mathcal{N}(G_h^T)$)
(coppia che fa ruotare oggetto attorno ad asse $P_1 P_2$)

Interessante mente:

$G_h^+ \underline{w}_{ENC} = 0$ ossia la pseudo-inversa di G_h
fornisce 0 sul $\underline{w}_{ENC}$
(fornisce 0 come $\tilde{w}$ sapendo che
 $\exists \tilde{w}$ che è in grado di equilibrare
 $\underline{w}_{ENC}$)